

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

SRS — IEEE 830 / ISO/IEC 29148

Tienda de la Esquina

Sistema Automatizado de Gestión, Control de Inventario y Punto de Venta

Versión del Documento:	1.1 — Formato Actualizado
Fecha de Emisión:	Año 2026
Autor de la Ingeniería:	Juan Jose Horta Mendez
Clasificación:	Uso Académico / Interno
Stack Tecnológico Principal:	JavaScript Full-Stack (Node.js, Express, MySQL)

1. Control de Documento

1.1 Historial de Versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción del Cambio
1.0	2026	Juan José Horta Mendez	Levantamiento inicial de requerimientos y definición del esqueleto del sistema comercial.
1.1	2026	Juan José Horta Mendez	Actualización de la línea gráfica corporativa (Títulos en rojo) y asignación definitiva de autoría.

1.2 Distribución del Documento

Rol	Responsabilidad en el Proyecto	Nivel de Acceso
Dueño de la Tienda (Cliente)	Validación del alcance comercial y flujos operativos reales.	Lectura
Líder de Requerimientos	Modelado y estructuración formal bajo la norma IEEE 830.	Lectura / Edición
Equipo de Desarrollo JS	Implementación técnica de la base de datos y lógica del servidor.	Lectura

2. Introducción

2.1 Propósito del Documento

El presente documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (SRS) para el Sistema de Gestión y Punto de Venta de la "Tienda de la Esquina". Su objetivo primordial es consolidar de forma clara, técnica e inequívoca el comportamiento esperado de la solución interactiva, delimitando sus funciones principales de facturación, control riguroso de inventarios y supervisión del personal. Sirve como el contrato y la base de diseño técnico para el equipo encargado de la programación de bases de datos (DBA) e ingeniería de software.

2.2 Alcance del Sistema

La solución planteada es una plataforma comercial moderna diseñada para reemplazar las prácticas manuales y el registro físico en papel. El sistema integra las siguientes capacidades operativas:

- **Punto de Venta Dinámico:** Carrito de compras virtual con cálculo exacto de subtotales, impuestos y vueltas de forma automatizada.

- **Módulo de Inventario (CRUD):** Catálogo maestro para el aprovisionamiento, categorización y control físico de productos mediante códigos de barras o búsquedas predictivas.
- **Control de Personal y Asistencia:** Registro de los turnos de entrada y salida de los cajeros directamente asociados a las transacciones del día.
- **Reportería Financiera:** Generación automática de cierres de caja y balances de ganancias por turno para el administrador.

2.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones

Término	Definición Técnica
SRS	Software Requirements Specification (Especificación de Requisitos de Software).
IEEE 830	Estándar internacional de la IEEE recomendado para la especificación formal de requisitos de software.
MoSCoW	Método de priorización de requisitos (Must have, Should have, Could have, Won't have).
CRUD	Acrónimo para las operaciones básicas de datos: Crear, Leer, Actualizar y Eliminar.
DBA / BD	Database Administrator (Administrador de Base de Datos) / Base de Datos relacional estructurada.
Full-Stack JS	Ecosistema de desarrollo unificado donde tanto el cliente como el servidor se programan en JavaScript.

3. Descripción del Problema y Contexto

3.1 Problemática Organizacional

Las tiendas minoristas de barrio tradicionales ("tiendas de la esquina") operan frecuentemente bajo un esquema de control empírico o registros manuales en cuadernos de notas. Esta falta de automatización genera consecuencias críticas para la viabilidad económica del negocio, tales como pérdidas invisibles de productos por vencimiento, descuadres recurrentes en el flujo de caja diario, e incertidumbre total sobre los niveles mínimos de stock. Adicionalmente, el dueño del negocio carece de herramientas objetivas para verificar el cumplimiento horario de los empleados contratados.

3.2 Áreas de Impacto Identificadas

Área Operativa	Impacto Negativo en el Negocio
Punto de Venta (Caja)	Lentitud en la atención al cliente, errores humanos al sumar precios manualmente y vulnerabilidad frente a pérdidas de dinero.
Gestión de Almacén	Quiebres de inventario recurrentes (quedarse sin productos clave) o exceso de mercancía no vendida que genera pérdidas por caducidad.

Área Operativa	Impacto Negativo en el Negocio
Gestión Humana	Imposibilidad de auditar las horas trabajadas por los cajeros o de rastrear errores en caja asociados a un empleado específico.

4. Partes Interesadas y Actores del Sistema

4.1 Descripción de Actores (Casos de Uso)

Con base en el modelado UML de Casos de Uso del sistema, se han definido formalmente dos perfiles funcionales de interacción:

4.1.1 Administrador (Dueño del Negocio)

Usuario con control y visibilidad total sobre la infraestructura lógica de la plataforma. Sus funciones primarias abarcan el aprovisionamiento maestro de productos en el inventario (CRUD), la supervisión de reportes financieros agregados, la creación de credenciales de acceso para el personal y el monitoreo de la asistencia.

4.1.2 Cajero / Empleado Operativo

Usuario responsable de la atención directa en el mostrador. Sus permisos se limitan a la interfaz del Punto de Venta para procesar las transacciones del cliente, registrar su asistencia obligatoria (marcado de entrada y salida) y generar el cierre parcial de su caja al terminar el turno operativo.

4.2 Matriz de Permisos Basada en Roles (RBAC)

Acción / Operación en el Sistema	Administrador	Cajero
Iniciar sesión en la plataforma	✓	✓
Registrar asistencia (Entrada/Salida)	✓	✓
Escanear productos y procesar ventas	✓	✓
Crear, editar o eliminar productos (CRUD)	✓	✗
Configurar niveles de stock mínimo	✓	✗
Crear y gestionar cuentas de empleados	✓	✗
Visualizar reportes globales de ganancias	✓	✗

5. Requisitos Funcionales

5.1 Catálogo de Requisitos (Priorización MoSCoW)

ID	Nombre	Descripción del Requisito	Prioridad	Módulo
RF-01	Autenticación	El sistema autenticará a los usuarios mediante credenciales seguras, restringiendo vistas de acuerdo a su rol en la BD.	Must (Alta)	MOD-03 Usuarios
RF-02	CRUD Inventario	El sistema permitirá al Administrador crear, leer, actualizar y dar de baja de forma inmutable los productos de la tienda.	Must (Alta)	MOD-02 Almacén
RF-03	Registro Ventas	El cajero podrá agregar ítems a una lista de compras, aplicando la sumatoria automática del total a pagar en tiempo real.	Must (Alta)	MOD-01 Venta
RF-04	Cierre de Caja	Al finalizar el turno, el sistema consolidará las transacciones, mostrando el total en dinero recaudado y desviaciones.	Must (Alta)	MOD-04 Reportes
RF-05	Alertas de Stock	La interfaz mostrará una alerta visual amarilla/roja cuando las existencias bajen del stock mínimo configurado.	Should (Media)	MOD-02 Almacén
RF-06	Emisión de Ticket	El sistema formateará un recibo detallado con la información de compra para impresión térmica o guardado en PDF.	Should (Media)	MOD-01 Venta
RF-07	Control Asistencia	Permitirá capturar la marca de tiempo exacta (Timestamp) en la BD al momento de la entrada y salida laboral del cajero.	Could (Baja)	MOD-03 Usuarios

5.2 Ciclo de Vida de una Transacción de Venta

El flujo operativo de una transacción comercial dentro del Punto de Venta sigue estados controlados para preservar la consistencia de los datos en inventario:

Estado	Descripción del Estado	Transiciones Permitidas
En Proceso	El cajero añade productos activamente al carrito actual. El inventario físico permanece intacto.	→ Completada → Anulada
Completada	El pago es validado. El sistema guarda la venta y descuenta las unidades de stock de MySQL de forma síncrona.	Estado Terminal Definitivo
Anulada	La venta es cancelada por el operario antes de efectuar el cobro. Se libera el búfer de datos sin afectar inventario.	Estado Terminal

6. Requisitos No Funcionales (Atributos de Calidad)

ID	Atributo	Especificación Técnica	Verificación
RNF-01	Seguridad	Las contraseñas de usuarios deben protegerse mediante funciones de hashing criptográfico en el backend antes de persistir.	Auditoría directa en tablas de la BD.
RNF-02	Rendimiento	El procesamiento de cálculos de carrito y registro de ventas no debe exceder de 2 segundos en el servidor local.	Pruebas de estrés con herramientas de consola o scripts de JS.
RNF-03	Usabilidad	La UI debe estar estructurada de forma responsive mediante frameworks CSS modernos (Bootstrap), optimizándose para monitores o tablets.	Pruebas de visualización en múltiples dispositivos.
RNF-04	Integridad BD	El motor de base de datos debe asegurar transacciones atómicas e íntegras, evitando corrupciones de stock en accesos concurrentes.	Verificación de restricciones de clave foránea y ACID en MySQL.

7. Arquitectura del Sistema y Stack Tecnológico

7.1 Paradigma Arquitectónico

El sistema adopta una arquitectura desacoplada basada en el modelo Cliente-Servidor. El frontend interactúa de manera asíncrona con el backend mediante una API REST que transfiere objetos formateados en JSON. Esto garantiza que la lógica de negocio esté completamente separada del diseño de las pantallas y que la manipulación de la base de datos se ejecute exclusivamente en entornos seguros del servidor.

7.2 Estructura del Stack Seleccionado

Capa	Tecnología	Rol y Justificación en la Aplicación
Frontend (Cliente)	JavaScript (ES6+), HTML5, CSS3, Bootstrap 5	Proporciona una interfaz ágil, reactiva e intuitiva para los operarios. Bootstrap garantiza la adaptabilidad visual inmediata.
Backend (Servidor)	Node.js con Express.js	Entorno de ejecución de alto rendimiento basado en eventos, ideal para operaciones rápidas de entrada y salida (I/O) en el punto de venta.
Base de Datos	MySQL	Base de datos relacional robusta indispensable para garantizar la consistencia estricta en el inventario y las cuentas financieras mediante SQL.

Capa	Tecnología	Rol y Justificación en la Aplicación
Versionamiento	Git & GitHub	Facilita el control total de versiones del código fuente y promueve el desarrollo colaborativo seguro del equipo académico.

8. Módulos Funcionales del Sistema

MOD-01: Módulo de Punto de Venta

Encargado de la lógica transaccional diaria. Permite la adición de productos al carrito por coincidencia de texto o código de barras, muestra totales, calcula impuestos locales y procesa el cobro definitivo afectando de inmediato el stock en la base de datos.

MOD-02: Gestión de Almacén e Inventario

Herramienta maestro del administrador para el control de existencias. Proporciona interfaces avanzadas para el alta de productos, edición de costos, asignación de categorías comerciales y parametrización de alertas numéricas automáticas para el reabastecimiento.

MOD-03: Control de Usuarios y Asistencia

Administra los permisos e identidades de la aplicación. Autentica las sesiones de trabajo y habilita la función de cronómetro laboral ("marcado de tarjeta") registrando las horas exactas de inicio y fin de actividades de los empleados.

MOD-04: Reportes y Cierre de Caja

Filtra y agrupa las transacciones de MySQL para estructurar resúmenes ejecutivos. Facilita la generación de balances de caja por turno y ayuda al dueño a visualizar qué productos registran la mayor demanda comercial del periodo.

11. Matriz de Trazabilidad

Requisito Funcional	Descripción del Objetivo	Requisitos No Funcionales	Módulo Responsable
RF-01	Control Seguro de Acceso	RNF-01 (Seguridad)	MOD-03 Usuarios
RF-02	Mantenimiento de Catálogo (CRUD)	RNF-03 (Usabilidad), RNF-04	MOD-02 Almacén
RF-03	Facturación en Tiempo Real	RNF-02 (Rendimiento), RNF-04	MOD-01 Venta
RF-04	Consolidación Financiera	RNF-02, RNF-04 (Integridad)	MOD-04 Reportes
RF-05	Monitoreo Visual Crítico	RNF-03 (Interfaz)	MOD-02 Almacén

12. Estimación de Fases de Desarrollo

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos académicos e ingenieriles del proyecto, las actividades se organizan temporalmente en cuatro etapas consecutivas:

Fase	Actividades y Enfoque	Duración	Entregable Clave
Fase I	Ingeniería de requerimientos, entrevistas con el cliente y modelado de diagramas UML (Clases y Casos de Uso).	3 Semanas	Documento SRS IEEE 830
Fase II	Diseño del esquema relacional en MySQL (DDL) y prototipado visual de pantallas (Wireframes de interfaz).	3 Semanas	Modelo E/R y Script SQL
Fase III	Desarrollo del Servidor API con Node.js/Express y maquetación web adaptativa del frontend comercial.	5 Semanas	Código Fuente (GitHub)
Fase IV	Pruebas de caja negra, validación de transacciones en base de datos, corrección de fallos y entrega al cliente.	2 Semanas	Sistema Desplegado / Manual

— Fin de la Especificación de Requisitos de Software (SRS) —